DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Título del trabajo

Nombre del autor

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Director: Director (pertenencia)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)
Jurado 2 (pertenencia)
Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de [lugar], [mes] de [año]

.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Sistema de telemetría y detección de eventos para motocicletas

Ing. Tomás Enrique Botalla

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Director: Esp. Ing. Germán Eloy Cardozo (UNLaM)

Jurados:

Por definir
Por definir
Por definir

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Noviembre de 2026

Resumen

El resumen debe escribirse en uno o dos párrafos. Debe ser breve y conciso, sin ningún elemento de formato en el texto como itálicas o negritas. Tampoco se deben usar siglas ni acrónimos que no resulten obvios para un lector promedio de la memoria, ni referencias bibliográficas o notas al pie de página. No debe faltar qué es lo que se hizo/logró, qué importancia/valor tiene el proyecto/resultado, qué va a encontrar el lector en la memoria y qué contenidos de la especialización/maestría se aplicaron en el proyecto.

Resumen

En la presente memoria se describe el diseño e implementación de un sistema embebido de telemetría y detección de eventos para motocicletas. El trabajo integra adquisición de variables cinemáticas y geográficas, almacenamiento en tarjeta de memoria removible y comunicación con una aplicación móvil en el teléfono.

Para su implementación fueron clave conocimientos relacionados con programación de microcontroladores, protocolos de comunicación, pruebas de software, sistemas operativos de tiempo real y gestión de proyectos.

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

Agradecimientos

Esta sección es para agradecimientos personales y es totalmente **OPCIONAL**.

Índice general

Resumen I

1. Introducción general 1
1.1. Introducción general al tema . . . 1
1.2. Contexto y motivación . . . 1
1.3. Estado del arte . . . 2
1.4. Objetivos del trabajo . . . 3
1.4.1. Objetivo general . . . 3
1.4.2. Objetivos específicos . . . 3
1.4.3. Alcance . . . 4

2. Introducción específica 5
2.1. Estilo y convenciones . . . 5
2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los títulos de secciones . . . 5
2.1.2. Este es el título de una subsección . . . 5
2.1.3. Figuras . . . 6
2.1.4. Tablas . . . 7
2.1.5. Ecuaciones . . . 8

3. Diseño e implementación 9
3.1. Análisis del software . . . 9

4. Ensayos y resultados 11
4.1. Pruebas funcionales del hardware . . . 11

5. Conclusiones 13
5.1. Conclusiones generales . . . 13
5.2. Próximos pasos . . . 13

Bibliografía 15

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

Índice general

Resumen I

1. Introducción general 1
1.1. Aprendiendo LaTeX . . . 1
1.1.1. Una introducción (no tan corta) a LaTeX . . . 1
Una subsubsección . . . 1
1.1.2. Guía matemática rápida para LaTeX . . . 1
1.2. Utilizando esta plantilla . . . 2
1.3. Qué incluye esta plantilla . . . 2
1.3.1. Carpetas . . . 2
1.3.2. Archivos . . . 3
1.4. Entorno de trabajo . . . 4
1.4.1. Paquetes adicionales . . . 4
1.4.2. Configurando TexMaker . . . 4
1.5. Personalizando la plantilla, el archivo `memoria.tex` . . . 6
1.6. El código del archivo `memoria.tex` explicado . . . 6
1.7. Bibliografía . . . 7

2. Introducción específica 9
2.1. Estilo y convenciones . . . 9
2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones . . . 9
2.1.2. Este es el título de una subsección . . . 9
2.1.3. Figuras . . . 10
2.1.4. Tablas . . . 11
2.1.5. Ecuaciones . . . 12

3. Diseño e implementación 13
3.1. Análisis del software . . . 13

4. Ensayos y resultados 15
4.1. Pruebas funcionales del hardware . . . 15

5. Conclusiones 17
5.1. Conclusiones generales . . . 17
5.2. Próximos pasos . . . 17

Bibliografía 19

Índice de figuras

1.1. Diagrama de bloques del dispositivo. . . . 4

2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo. 6
2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador[1]. . . . 7
2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura? . . . 7
2.4. Tres gráficos simples. . . . 7

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

Índice de figuras

1.1. Entorno de trabajo de texMaker. 5
1.2. Definir memoria.tex como documento maestro. 5

2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo. 10
2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador[1]. 11
2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura? 11
2.4. Tres gráficos simples. 11

VII

Índice de tablas

1.1. Alternativas comerciales representativas de telemetría para vehículos y motocicletas. 3

2.1. caption corto 8

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

Índice de tablas

2.1. caption corto 12

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se introduce el dominio de la telemetría embebida aplicada a motocicletas. Se presentan el contexto, la motivación, el estado del arte y los objetivos del trabajo.

1.1. Introducción general al tema

Existe una amplia variedad de sistemas embebidos en la actualidad. Se encuentran en lo cotidiano en electrodomésticos, equipos médicos, instrumentación industrial, sistemas de transporte, entre muchos otros. En todos los casos, un firmware dedicado ejecuta la lógica que define la funcionalidad del producto y condiciona su confiabilidad en el tiempo.

Un sistema embebido es un sistema computacional orientado a una función acotada, integrado en un producto mayor y sujeto a límites de tamaño, consumo, costo y tiempo de respuesta. A diferencia de un equipo de uso general, el hardware y el software se conciben de forma conjunta para adquirir señales, controlar un proceso o registrar información en tiempo acotado.

En el ámbito vehicular, los sistemas embebidos abordan distintos dominios de aplicación. Uno de ellos es la telemetría vehicular, que concentra la adquisición, sincronización, almacenamiento y transmisión de magnitudes cinemáticas, y físicas. En competición y en flotas profesionales, esas soluciones están ampliamente extendidas. En el uso particular del conductor, la demanda se orienta hacia equipos compactos, confiables y de costo moderado.

1.2. Contexto y motivación

La conducción en motocicleta impone condiciones dinámicas exigentes. El usuario enfrenta cambios rápidos de velocidad, inclinación en curvas y mayor exposición a maniobras bruscas o a incidentes. Un dispositivo embebido en el vehículo puede actuar como instrumento de medición y como respaldo de datos, en la línea del concepto de “caja negra” usado en otros medios de transporte.

El proceso que se busca instrumentar es ese entorno de conducción. Se requiere registrar variables cinemáticas y geográficas, identificar maniobras bruscas o situaciones de riesgo y conservar un historial utilizable después del recorrido o ante un incidente. Muchos conductores recurren a aplicaciones en el teléfono móvil. Esas aplicaciones no están integradas al vehículo, dependen de sensores del teléfono y no garantizan registro autónomo en el vehículo. Los dispositivos

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

profesionales ofrecen alta confiabilidad, pero exigen instalación, configuración y mantenimiento más complejos, además de costos elevados y ecosistemas cerrados poco accesibles para un uso particular.

Las restricciones de tamaño, consumo y costo se combinan con condiciones físicas exigentes en el vehículo, como vibración, variación térmica y espacio limitado para el montaje. Esas limitaciones obligan a una arquitectura optimizada. El microcontrolador debe coordinar periféricos en paralelo, sostener tasas de muestreo adecuadas y ejecutar lógica de análisis en tiempo acotado sin depender de servicios remotos permanentes. La plataforma debe reunir adquisición multivariable, persistencia local y enlace de corto alcance hacia una aplicación móvil en el teléfono.

La motivación del trabajo es cubrir esa brecha con un sistema embebido dedicado. Se prioriza la medición orientada al vehículo, el almacenamiento en tarjeta de memoria removible y el enlace inalámbrico sin conectividad celular en el dispositivo. El prototipo integra un microcontrolador `STM32` (STMicroelectronics) sobre la placa de desarrollo `NUCLEO-F446RE`, sensado inercial, receptor de posicionamiento global, registro en tarjeta microSD y comunicación por Bluetooth de baja energía (BLE) con la aplicación móvil.

1.3. Estado del arte

Durante el relevamiento sobre telemetría embebida en motocicletas se constató que el mercado profesional está dominado por plataformas cerradas, probadas en competición y en desarrollo de producto [1]. Fabricantes como AiM Technologies, MoTeC y 2D Datarecording ofrecen dispositivos con unidad de medición inercial integrada, posicionamiento global, interfaces de bus de área de controlador (CAN) y software propietario de análisis [2, 3, 4, 5]. Esas soluciones alcanzan alta confiabilidad, pero suelen implicar costos elevados, formatos de datos poco abiertos y poca extensibilidad para algoritmos propios de análisis de conducción.

En la tabla 1.1 se resume un conjunto de las alternativas comerciales de nivel profesional relevadas.

En el ámbito académico, las publicaciones abordan registradores de eventos, reconstrucción de trayectorias, detección de colisiones y plataformas embebidas de bajo costo. Gelmini y col. propusieron un algoritmo de detección y clasificación de colisiones para vehículos de dos ruedas a partir de mediciones inerciales y de posicionamiento global [6]. Smaiah y col. reconstruyeron trayectorias de motocicleta con un sistema multisenorial de bajo costo [7].

García Cuadra y col. publicaron una plataforma embebida abierta sobre microcontrolador STM32H7, con posicionamiento global de alta precisión, unidad de medición inercial, bus CAN con extensión CAN-FD y enlace celular [1]. Ese aporte evidencia la viabilidad de arquitecturas abiertas frente a registradores cerrados de competición.

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

Dedicado a... [OPCIONAL]

TABLA 1.1. Alternativas comerciales representativas de telemetría para vehículos y motocicletas.

Producto	Fabricante	Capacidades principales	Limitaciones
EVO5	AiM Technologies [2]	Canales configurables, posicionamiento global, bus CAN, software Race Studio	Arquitectura cerrada. Costo elevado en configuraciones completas
MXL2	AiM Technologies [3]	Acelerómetro y giroscopio internos, posicionamiento global, entradas analógicas, memoria interna	Mismo ecosistema propietario
C187	MoTeC [4]	Display a color, registro de datos, posicionamiento global, software MoTeC i2	Enfoque competición. Hardware y licencias de alto costo
Sticklogger V2/V3/V4	2D Datarecording [5]	Registro en memoria USB 3.0, señales CAN, analógicas y digitales, configuración vía USB	Plataforma cerrada. Enfoque competición y entornos exigentes

1.4. Objetivos del trabajo

1.4.1. Objetivo general

El objetivo general del trabajo fue diseñar e implementar un sistema embebido de telemetría y detección de eventos para motocicletas, capaz de adquirir variables cinemáticas y geográficas, registrar datos de forma local y comunicarse con una aplicación móvil en el teléfono.

1.4.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos fueron los siguientes:

1. Seleccionar e integrar una plataforma de hardware basada en la familia de microcontroladores `STM32` y los módulos de sensado necesarios para posicionamiento global y medición inercial.
2. Desarrollar el firmware que permita adquirir, sincronizar y registrar muestras de sensores con tasas adecuadas para el análisis de la conducción.
3. Implementar almacenamiento persistente en una tarjeta de memoria removible, con formatos de registro que permitan un análisis posterior.
4. Establecer comunicación BLE con la aplicación móvil para la transferencia de telemetría.
5. Incorporar lógica para identificar maniobras de conducción relevantes a partir de las señales adquiridas, como base para puntuación y alertas.
6. Verificar el funcionamiento del sistema mediante ensayos sobre el hardware, el firmware y la integración con la aplicación móvil.

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

1.4.3. Alcance

El alcance comprendió el diseño e implementación de un prototipo embarcado sobre placa NUCLEO-F446RE, el firmware asociado y la aplicación móvil para el envío de telemetría por BLE. Se priorizó la adquisición multivariable, la persistencia local y la interfaz con el usuario móvil.

En el firmware se incluyó el uso de un sistema operativo de tiempo real para organizar tareas concurrentes: muestreo de sensores, registro en tarjeta de memoria removible y enlace BLE. Con ello se buscó separar las rutinas periódicas de las operaciones de entrada-salida de mayor latencia y mantener tiempos de respuesta acotados en el dispositivo.

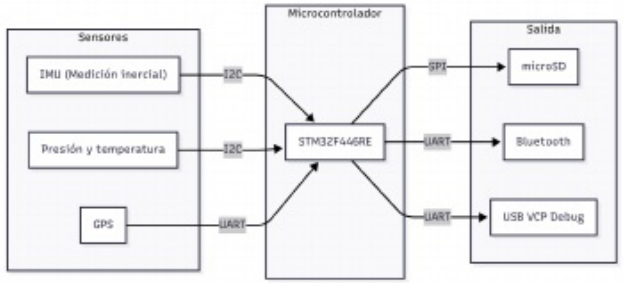


FIGURA 1.1. Diagrama de bloques del dispositivo.

Quedaron fuera del alcance cualquier tipo de certificación u homologación del dispositivo, la conexión con la electrónica de la motocicleta mediante bus CAN u otros enlaces de diagnóstico y el uso de servicios en la nube para almacenamiento remoto. Tampoco se buscó igualar el desempeño ni el costo de dispositivos comerciales de competición. El foco fue proveer una solución extensible y de costo moderado para conductores particulares.

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

Capítulo 1

Introducción general

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

1.1. Aprendiendo LaTeX

LaTeX no es WYSIWYG (What You See is What You Get), a diferencia de los procesadores de texto como Microsoft Word o Pages de Apple o incluso LibreOffice en el mundo open-source. En lugar de ello, un documento escrito para LaTeX es en realidad un archivo de texto simple o llano que *no contiene formato* . Nosotros le decimos a LaTeX cómo deseamos que se aplique el formato en el documento final escribiendo comandos simples entre el texto, por ejemplo, si quiero usar texto en itálicas para dar énfasis, escribo `\it{texto}` y pongo el texto que quiero en itálicas entre medio de las llaves. Esto significa que LaTeX es un lenguaje del tipo «mark-up», muy parecido a HTML.

1.1.1. Una introducción (no tan corta) a LaTeX

Si sos nuevo en LaTeX, hay un muy buen libro electrónico - disponible gratuitamente en Internet como un archivo PDF - llamado, «A (not so short) Introduction to LaTeX». El título del libro es generalmente acortado a simplemente *lshort*. Puede descargar la versión más reciente en inglés (ya que se actualiza de vez en cuando) desde aquí: http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/lshort.pdf

Se puede encontrar la versión en español en la lista en esta página: http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/

Una subsubsección

Acá tiene un ejemplo de una "subsubsección" que es el cuarto nivel de ordenamiento del texto, después de capítulo, sección y subsección. Como se puede ver, las subsubsecciones no van numeradas en el cuerpo del documento ni en el índice. El formato está definido por la plantilla y no debe ser modificado.

1.1.2. Guía matemática rápida para LaTeX

Si estás escribiendo un documento con mucho contenido matemático, entonces es posible que desees leer el documento de la AMS (American Mathematical Society) llamado, «A Short Math Guide for LaTeX». Se puede encontrar en línea en el

Capítulo 2

Introducción específica

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

2.1. Estilo y convenciones

2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones

Si en el texto se hace alusión a diferentes partes del trabajo referirse a ellas como capítulo, sección o subsección según corresponda. Por ejemplo: "En el capítulo 1 se explica tal cosa", o "En la sección 2.1 se presenta lo que sea", o "En la subsección 2.1.2 se discute otra cosa".

Cuando se quiere poner una lista tabulada, se hace así:

- Este es el primer elemento de la lista.
- Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

Si se desea poner una lista numerada el formato es este:

1. Este es el primer elemento de la lista.
2. Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

2.1.2. Este es el título de una subsección

Se recomienda no utilizar **texto en negritas** en ningún párrafo, ni tampoco texto subrayado. En cambio sí se debe utilizar *texto en itálicas* para palabras en un idioma extranjero, al menos la primera vez que aparecen en el texto. En el caso de palabras que estamos inventando se deben utilizar "comillas", así como también para citas textuales. Por ejemplo, un *digital filter* es una especie de "selector" que permite separar ciertos componentes armónicos en particular.

La escritura debe ser impersonal. Por ejemplo, no utilizar "el diseño del firmware lo hice de acuerdo con tal principio", sino "el firmware fue diseñado utilizando tal principio".

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

siguiente link: http://www.ams.org/tex/amslatex.html en la sección «Additional Documentation» hacia la parte inferior de la página.

1.2. Utilizando esta plantilla

Si estás familiarizado con LaTeX, entonces podés explorar la estructura de directorios de esta plantilla y proceder a personalizarla agregando tu información en el bloque *INFORMACIÓN DE LA PORTADA* en el archivo **`memoria.tex`**.

Se puede continuar luego modificando el resto de los archivos siguiendo los lineamientos que se describen en la sección 1.5 en la página 6.

Debés asegurarte de leer el capítulo 2 acerca de las convenciones utilizadas para las Memoria de los Trabajos Finales de la Carrera / Maestría.

Si sos nuevo en LaTeX, se recomienda que continúes leyendo el documento ya que contiene información básica para aprovechar el potencial de esta herramienta.

1.3. Qué incluye esta plantilla

1.3.1. Carpetas

Esta plantilla se distribuye como una único archivo .zip que se puede descomprimir en varios archivos y carpetas. Asimismo, se puede consultar el repositorio git para obtener la última versión de los archivos, https://github.com/patriciobos/Plantilla-CESE.git. Los nombres de las carpetas son, o pretender ser, auto-explicativos.

Appendices – Esta es la carpeta donde se deben poner los apéndices. Cada apéndice debe ir en su propio archivo **`.tex`**. Se incluye un ejemplo y una plantilla en la carpeta.

Chapters – Esta es la carpeta donde se deben poner los capítulos de la memoria. Cada capítulo debe ir un su propio archivo **`.tex`** por separado. Se ofrece por defecto, la siguiente estructura de capítulos y se recomienda su utilización dentro de lo posible:

- Capítulo 1: Introducción general
- Capítulo 2: Introducción específica
- Capítulo 3: Diseño e implementación
- Capítulo 4: Ensayos y resultados
- Capítulo 5: Conclusiones

Esta estructura de capítulos es la que se recomienda para las memorias de la especialización.

Figures – Esta carpeta contiene todas las figuras de la memoria. Estas son las versiones finales de las imágenes que van a ser incluidas en la memoria. Pueden ser imágenes en formato *raster*[1] como **`.png`**, **`.jpg`** o en formato vectoriales[2] como

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Raster_graphics

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_graphics

El trabajo es algo que al momento de escribir la memoria se supone que ya está concluido, entonces todo lo que se refiera a hacer el trabajo se narra en tiempo pasado, porque es algo que ya ocurrió. Por ejemplo, "se diseñó el firmware empleando la técnica de test driven development".

En cambio, la memoria es algo que está vivo cada vez que el lector la lee. Por eso transcurre siempre en tiempo presente, como por ejemplo:

"En el presente capítulo se da una visión global sobre las distintas pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Se explica el modo en que fueron llevados a cabo los test unitarios y las pruebas del sistema".

Se recomienda no utilizar una sección de glosario sino colocar la descripción de las abreviaturas como parte del mismo cuerpo del texto. Por ejemplo, RTOS (*Real Time Operating System*, Sistema Operativo de Tiempo Real) o en caso de considerarlo apropiado mediante notas a pie de página.

Si se desea indicar alguna página web utilizar el siguiente formato de referencias bibliográficas, dónde las referencias se detallan en la sección de bibliografía de la memoria, utilizado el formato establecido por IEEE.

2.1.3. Figuras

Al insertar figuras en la memoria se deben considerar determinadas pautas. Para empezar, usar siempre tipografía claramente legible. Luego, tener claro que **es incorrecto** escribir por ejemplo esto: "El diseño elegido es un cuadrado, como se ve en la siguiente figura:"



La forma correcta de utilizar una figura es con referencias cruzadas, por ejemplo: "Se eligió utilizar un cuadrado azul para el logo, como puede observarse en la figura 2.1".



FIGURA 2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.

El texto de las figuras debe estar siempre en español, excepto que se decida reproducir una figura original tomada de alguna referencia. En ese caso la referencia de la cual se tomó la figura debe ser indicada en el epígrafe de la figura e incluida como una nota al pie, como se ilustra en la figura 2.2.

[1] Imagen tomada de https://goo.gl/images/i7C70w

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

`.pdf`, `.ps`. Se debe notar que utilizar imágenes vectoriales disminuye notablemente el peso del documento final y acelera el tiempo de compilación por lo que es recomendable su utilización siempre que sea posible.

1.3.2. Archivos

También están incluidos varios archivos, la mayoría de ellos son de texto plano y se puede ver su contenido en un editor de texto. Después de la compilación inicial, se verá que más archivos auxiliares son creados por LaTeX o BibTeX, pero son de uso interno y no es necesario hacer nada en particular con ellos. Toda la información necesaria para compilar el documento se encuentra en los archivos `.tex`, `.bib`, `.cls` y en las imágenes de la carpeta Figures.

referencias.bib - este es un archivo importante que contiene toda la información de referencias bibliográficas que se utilizarán para las citas en la memoria en conjunto con BibTeX. Usted puede escribir las entradas bibliográficas en forma manual, aunque existen también programas de gestión de referencias que facilitan la creación y gestión de las referencias y permiten exportarlas en formato BibTeX. También hay disponibles sitios web como books.google.com que permiten obtener toda la información necesaria para una cita en formato BibTeX. Ver sección 1.7

MastersDoctoralThesis.cls – este es un archivo importante. Es el archivos con la clase que le informa a LaTeX cómo debe dar formato a la memoria. El usuario de la plantilla no debería necesitar modificar nada de este archivo.

memoria.pdf – esta es su memoria con una tipografía bellamente compuesta (en formato de archivo PDF) creado por LaTeX. Se distribuye con la plantilla y después de compilar por primera vez sin hacer ningún cambio se debería obtener una versión idéntica a este documento.

memoria.tex – este es un archivo importante. Este es el archivo que tiene que compilar LaTeX para producir la memoria como un archivo PDF. Contiene un marco de trabajo y estructuras que le indican a LaTeX cómo diagramar la memoria. Está altamente comentado para que se pueda entender qué es lo que realiza cada línea de código y por qué está incluida en ese lugar. En este archivo se debe completar la información personalizada de las primeras sección según se indica en la sección 1.5.

Archivos que *no* forman parte de la distribución de la plantilla pero que son generados por LaTeX como archivos auxiliares necesarios para la producción de la memoria.pdf son:

memoria.aux – este es un archivo auxiliar generado por LaTeX, si se borra LaTeX simplemente lo regenera cuando se compila el archivo principal `memoria.tex`.

memoria.bbl – este es un archivo auxiliar generado por BibTeX, si se borra BibTeX simplemente lo regenera cuando se compila el archivo principal `memoria.tex`. Mientras que el archivo `.bib` contiene todas las referencias que hay, este archivo `.bbl` contine sólo las referencias que han sido citadas y se utiliza para la construcción de la bibiografía.

memoria.blg – este es un archivo auxiliar generado por BibTeX, si se borra BibTeX simplemente lo regenera cuando se compila el archivo principal `memoria.tex`.



FIGURA 2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador[1].

La figura y el epígrafe deben conformar una unidad cuyo significado principal pueda ser comprendido por el lector sin necesidad de leer el cuerpo central de la memoria. Para eso es necesario que el epígrafe sea todo lo detallado que corresponda y si en la figura se utilizan abreviaturas entonces aclarar su significado en el epígrafe o en la misma figura.



FIGURA 2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?

Nunca colocar una figura en el documento antes de hacer la primera referencia a ella, como se ilustra con la figura 2.3, porque sino el lector no comprenderá por qué de pronto aparece la figura en el documento, lo que distraerá su atención.

Otra posibilidad es utilizar el entorno *subfigure* para incluir más de una figura, como se puede ver en la figura 2.4. Notar que se pueden referenciar también las figuras internas individualmente de esta manera: 2.4a, 2.4b y 2.4c.



(A) Un caption. (B) Otro. (C) Y otro más.

FIGURA 2.4. Tres gráficos simples.

El código para generar las imágenes se encuentra disponible para su reutilización en el archivo `Chapter2.tex`.

2.1.4. Tablas

Para las tablas utilizar el mismo formato que para las figuras, sólo que el epígrafe se debe colocar arriba de la tabla, como se ilustra en la tabla 2.1. Observar que sólo algunas filas van con líneas visibles y notar el uso de las negritas para los encabezados. La referencia se logra utilizando el comando `\ref{<label>}` donde label debe estar definida dentro del entorno de la tabla.

```
\begin{table}[h]
 \centering
```

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

memoria.lof – este es un archivo auxiliar generado por LaTeX, si se borra LaTeX simplemente lo regenera cuando se compila el archivo principal **memoria.tex**. Le indica a LaTeX cómo construir la sección *Lista de Figuras*.

memoria.log – este es un archivo auxiliar generado por LaTeX, si se borra LaTeX simplemente lo regenera cuando se compila el archivo principal **memoria.tex**. Contiene mensajes de LaTeX. Si se reciben errores o advertencias durante la compilación, se guardan en este archivo **.log**.

memoria.lot – este es un archivo auxiliar generado por LaTeX, si se borra LaTeX simplemente lo regenera cuando se compila el archivo principal **memoria.tex**. Le indica a LaTeX cómo construir la sección *Lista de Tablas*.

memoria.out – este es un archivo auxiliar generado por LaTeX, si se borra LaTeX simplemente lo regenera cuando se compila el archivo principal **memoria.tex**.

De esta larga lista de archivos, sólo aquellos con la extensión **.bib**, **.cls** y **.tex** son importantes. Los otros archivos auxiliares pueden ser ignorados o borrados ya que LaTeX y BibTeX los regenerarán durante la compilación.

1.4. Entorno de trabajo

Ante de comenzar a editar la plantilla debemos tener un editor LaTeX instalado en nuestra computadora. En forma análoga a lo que sucede en lenguaje C, que se puede crear y editar código con casi cualquier editor, existen ciertos entornos de trabajo que nos pueden simplificar mucho la tarea. En este sentido, se recomienda, sobre todo para los principiantes en LaTeX la utilización de TexMaker, un programa gratuito y multi-plantaforma que está disponible tanto para windows como para sistemas GNU/linux.

La versión más reciente de TexMaker es la 4.5 y se puede descargar del siguiente link: http://www.xm1math.net/texmaker/download.html. Se puede consultar el manual de usuario en el siguiente link: http://www.xm1math.net/texmaker/doc.html.

1.4.1. Paquetes adicionales

Si bien durante el proceso de instalación de TexMaker, o cualquier otro editor que se haya elegido, se instalarán en el sistema los paquetes básicos necesarios para trabajar con LaTeX, la plantilla de los trabajos de Especialización y Maestría requieren de paquete adicionales.

Se indican a continuación los comandos que se deben introducir en la consola de Ubuntu (ctrl + alt + t) para instalarlos:

```
$ sudo apt install texlive-lang-spanish texlive-science
$ sudo apt install texlive-bibtex-extra biber
$ sudo apt install texlive texlive-fonts-recommended
$ sudo apt install texlive-latex-extra
```

1.4.2. Configurando TexMaker

Una vez instalado el programa y los paquetes adicionales se debe abrir el archivo memoria.tex con el editor para ver una pantalla similar a la que se puede apreciar


```
 \caption[caption corto]{caption largo más descriptivo}
 \begin{tabular}{l c c}
  \toprule
  \textbf{Especie}      & \textbf{Tamaño} & \textbf{Valor}\\
  \midrule
  Amphiprion Ocellaris & 10 cm           & \$ 6.000 \\
  Hepatus Blue Tang    & 15 cm           & \$ 7.000 \\
  Zebrasoma Xanthurus  & 12 cm           & \$ 6.800 \\
  \bottomrule
  \hline
 \end{tabular}
 \label{tab:peces}
\end{table}
```

TABLA 2.1. caption largo más descriptivo.

Especie	Tamaño	Valor
Amphiprion Ocellaris	10 cm	$ 6.000
Hepatus Blue Tang	15 cm	$ 7.000
Zebrasoma Xanthurus	12 cm	$ 6.800

En cada capítulo se debe reiniciar el número de conteo de las figuras y las tablas, por ejemplo, figura 2.1 o tabla 2.1, pero no se debe reiniciar el conteo en cada sección. Por suerte la plantilla se encarga de esto por nosotros.

2.1.5. Ecuaciones

Al insertar ecuaciones en la memoria dentro de un entorno *equation*, éstas se numeran en forma automática y se pueden referir al igual que como se hace con las figuras y tablas, por ejemplo ver la ecuación 2.1.

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(\frac{d\sigma^2}{1 - k\sigma^2} + \sigma^2 \left[d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2 \right] \right) \tag{2.1}$$

Para generar la ecuación 2.1 se utilizó el siguiente código:

```
\begin{equation}
 \label{eq:metric}
 ds^2 = c^2 dt^2 \left( \frac{d\sigma^2}{1-k\sigma^2} +
 \sigma^2\left[ d\theta^2 +
 \sin^2\theta d\phi^2 \right] \right)
\end{equation}
```

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

en la figura 1.1. Una vez instalado el programa y los paquetes adicionales se debe abrir el archivo memoria.tex con el editor para ver una pantalla similar a la que se puede apreciar en la figura 1.1. Una vez instalado el programa y los paquetes adicionales se debe abrir el archivo memoria.tex con el editor para ver una pantalla similar a la que se puede apreciar en la figura 1.1. Una vez instalado el programa y los paquetes adicionales se debe abrir el archivo memoria.tex con el editor para ver una pantalla similar a la que se puede apreciar en la figura 1.1.



FIGURA 1.1. Entorno de trabajo de texMaker.

Notar que existe una vista llamada Estructura a la izquierda de la interfaz que nos permite abrir desde dentro del programa los archivos individuales de los capítulos. A la derecha se encuentra una vista con el archivo propiamente dicho para su edición. Hacia la parte inferior se encuentra una vista del log con información de los resultados de la compilación. En esta última vista pueden aparecen advertencias o *warning*, que normalmente pueden ser ignorados, y los errores que se indican en color rojo y deben resolverse para que se genere el PDF de salida.

Recordar que el archivo que se debe compilar con PDFLaTeX es **`memoria.tex`**, si se tratara de compilar alguno de los capítulos saldría un error. Para salvar la molestia de tener que cambiar de archivo para compilar cada vez que se realice una modificación en un capítulo, se puede definir el archivo **`memoria.tex`** como "documento maestro" yendo al menú opciones ->"definir documento actual como documento maestro", lo que permite compilar con PDFLaTeX memoria.tex directamente desde cualquier archivo que se esté modificando . Se muestra esta opción en la figura 1.2.

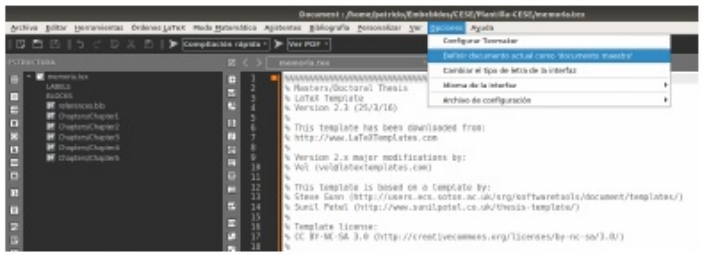


FIGURA 1.2. Definir memoria.tex como documento maestro.

Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Análisis del software

La idea de esta sección es resaltar los problemas encontrados, los criterios utilizados y la justificación de las decisiones que se hayan tomado.

Se puede agregar código o pseudocódigo dentro de un entorno lstlisting con el siguiente código:

```
\begin{lstlisting}[caption= "un epígrafe descriptivo"]
 las líneas de código irían aquí...
\end{lstlisting}
```

A modo de ejemplo, se muestra el fragmento de código 3.1:

```
#define MAX_SENSOR_NUMBER 3
#define MAX_ALARM_NUMBER  6
#define MAX_ACTUATOR_NUMBER 6

uint32_t sensorValue[MAX_SENSOR_NUMBER];
FunctionalState alarmControl[MAX_ALARM_NUMBER]; //ENABLE or DISABLE
state_t alarmState[MAX_ALARM_NUMBER];           //ON or OFF
state_t actuatorState[MAX_ACTUATOR_NUMBER];     //ON or OFF

void vControl() {

  initGlobalVariables();

  period = 500 ms;

  while(1) {

    ticks = xTaskGetTickCount();

    updateSensors();

    updateAlarms();

    controlActuators();

    vTaskDelayUntil(&ticks, period);
  }
```

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

En el menú herramientas se encuentran las opciones de compilación. Para producir un archivo PDF a partir de un archivo .tex se debe ejecutar PDFLaTeX (el shortcut es F6). Para incorporar nueva bibliografía se debe utilizar la opción BibTeX del mismo menú herramientas (el shortcut es F11).

Notar que para actualizar las tablas de contenidos se debe ejecutar PDFLaTeX dos veces. Esto se debe a que es necesario actualizar algunos archivos auxiliares antes de obtener el resultado final. En forma similar, para actualizar las referencias bibliográficas se debe ejecutar primero PDFLaTeX, después BibTeX y finalmente PDFLaTeX dos veces por idénticos motivos.

1.5. Personalizando la plantilla, el archivo `memoria.tex`

Para personalizar la plantilla se debe incorporar la información propia en los distintos archivos `.tex`.

Primero abrir **`memoria.tex`** con TexMaker (o el editor de su preferencia). Se debe ubicar dentro del archivo el bloque de código titulado *INFORMACIÓN DE LA PORTADA* donde se deben incorporar los primeros datos personales con los que se construirá automáticamente la portada.

1.6. El código del archivo `memoria.tex` explicado

El archivo **`memoria.tex`** contiene la estructura del documento y es el archivo de mayor jerarquía de la memoria. Podría ser equiparable a la función *main()* de un programa en C, o mejor dicho al archivo fuente .c donde se encuentra definida la función main().

La estructura básica de cualquier documento de LaTeX comienza con la definición de clase del documento, es seguida por un preámbulo donde se pueden agregar funcionalidades con el uso de `paquetes` (equiparables a bibliotecas de C), y finalmente, termina con el cuerpo del documento, donde irá el contenido de la memoria.

```
\documentclass{article}   <- Definicion de clase
\usepackage{listings}     <- Preambulo

\begin{document}          <- Comienzo del contenido propio
        Hello world!
\end{document}
```

El archivo **`memoria.tex`** se encuentra densamente comentado para explicar qué páginas, secciones y elementos de formato está creando el código LaTeX en cada línea. El código está dividido en bloques con nombres en mayúsculas para que resulte evidente qué es lo que hace esa porción de código en particular. Inicialmente puede parecer que hay mucho código LaTeX, pero es principalmente código para dar formato a la memoria por lo que no requiere intervención del usuario de la plantilla. Sí se deben personalizar con su información los bloques indicados como:

- Informacion de la memoria
- Resumen


```
}
```

CÓDIGO 3.1. Pseudocódigo del lazo principal de control.

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

- Agradecimientos
- Dedicatoria

El índice de contenidos, las listas de figura de tablas se generan en forma automática y no requieren intervención ni edición manual por parte del usuario de la plantilla.

En la parte final del documento se encuentran los capítulos y los apéndices. Por defecto se incluyen los 5 capítulos propuestos que se encuentran en la carpeta /Chapters. Cada capítulo se debe escribir en un archivo .tex separado y se debe poner en la carpeta *Chapters* con el nombre **Chapter1**, **Chapter2**, etc...El código para incluir capítulos desde archivos externos se muestra a continuación.

```
\include{Chapters/Chapter1}
\include{Chapters/Chapter2}
\include{Chapters/Chapter3}
\include{Chapters/Chapter4}
\include{Chapters/Chapter5}
```

Los apéndices también deben escribirse en archivos .tex separados, que se deben ubicar dentro de la carpeta *Appendices*. Los apéndices vienen comentados por defecto con el caracter `%` y para incluirlos simplemente se debe eliminar dicho caracter.

Finalmente, se encuentra el código para incluir la bibliografía en el documento final. Este código tampoco debe modificarse. La metodología para trabajar las referencias bibliográficas se desarrolla en la sección 1.7.

1.7. Bibliografía

Las opciones de formato de la bibliografía se controlan a través del paquete de latex *biblatex* que se incluye en la memoria en el archivo memoria.tex. Estas opciones determinan cómo se generan las citas bibliográficas en el cuerpo del documento y cómo se genera la bibliografía al final de la memoria.

En el preámbulo se puede encontrar el código que incluye el paquete biblatex, que no requiere ninguna modificación del usuario de la plantilla, y que contiene las siguientes opciones:

```
\usepackage[backend=bibtex,
        natbib=true,
        style=numeric,
        sorting=none]
{biblatex}
```

En el archivo **reference.bib** se encuentran las referencias bibliográficas que se pueden citar en el documento. Para incorporar una nueva cita al documento lo primero es agregarla en este archivo con todos los campos necesario. Todas las entradas bibliográficas comienzan con `@` y una palabra que define el formato de la entrada. Para cada formato existen campos obligatorios que deben completarse. No importa el orden en que las entradas estén definidas en el archivo .bib. Tampoco es importante el orden en que estén definidos los campos de una entrada bibliográfica. A continuación se muestran algunos ejemplos:

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01


```
@ARTICLE{ARTICLE:1,
    AUTHOR="John Doe",
    TITLE="Title",
    JOURNAL="Journal",
    YEAR="2017",
}

@BOOK{BOOK:1,
    AUTHOR="John Doe",
    TITLE="The Book without Title",
    PUBLISHER="Dummy Publisher",
    YEAR="2100",
}

@INBOOK{BOOK:2,
    AUTHOR="John Doe",
    TITLE="The Book without Title",
    PUBLISHER="Dummy Publisher",
    YEAR="2100",
    PAGES="100-200",
}

@MISC{WEBSITE:1,
    HOWPUBLISHED = "\url{http://example.com}",
    AUTHOR = "Intel",
    TITLE = "Example Website",
    MONTH = "12",
    YEAR = "1988",
    URLDATE = {2012-11-26}
}
```

Se debe notar que los nombres *ARTICLE:1*, *BOOK:1*, *BOOK:2* y *WEBSITE:1* son nombres de fantasía que le sirve al autor del documento para identificar la entrada. En este sentido, se podrían reemplazar por cualquier otro nombre. Tampoco es necesario poner : seguido de un número, en los ejemplos sólo se incluye como un posible estilo para identificar las entradas.

La entradas se citan en el documento con el comando:

```
\citep{nombre_de_la_entrada}
```

Y cuando se usan, se muestran así: [1], [2], [3], [4]. Notar cómo se conforma la sección Bibliografía al final del documento.

Finalmente y como se mencionó en la subsección 1.4.2, para actualizar las referencias bibliográficas tanto en la sección bibliografía como las citas en el cuerpo del documento, se deben ejecutar las herramientas de compilación PDFLaTeX, BibTeX, PDFLaTeX, PDFLaTeX, en ese orden. Este procedimiento debería resolver cualquier mensaje Çitation xxxxx on page x undefined".

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

Capítulo 2

Introducción específica

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

2.1. Estilo y convenciones

2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones

Si en el texto se hace alusión a diferentes partes del trabajo referirse a ellas como capítulo, sección o subsección según corresponda. Por ejemplo: "En el capítulo 1 se explica tal cosa", o "En la sección 2.1 se presenta lo que sea", o "En la subsección 2.1.2 se discute otra cosa".

Cuando se quiere poner una lista tabulada, se hace así:

- Este es el primer elemento de la lista.
- Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

Si se desea poner una lista numerada el formato es este:

1. Este es el primer elemento de la lista.
2. Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

2.1.2. Este es el título de una subsección

Se recomienda no utilizar **texto en negritas** en ningún párrafo, ni tampoco texto subrayado. En cambio sí se debe utilizar *texto en itálicas* para palabras en un idioma extranjero, al menos la primera vez que aparecen en el texto. En el caso de palabras que estamos inventando se deben utilizar "comillas", así como también para citas textuales. Por ejemplo, un *digital filter* es una especie de "selector" que permite separar ciertos componentes armónicos en particular.

La escritura debe ser impersonal. Por ejemplo, no utilizar "el diseño del firmware lo hice de acuerdo con tal principio", sino "el firmware fue diseñado utilizando tal principio".

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se puedo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01

El trabajo es algo que al momento de escribir la memoria se supone que ya está concluido, entonces todo lo que se refiera a hacer el trabajo se narra en tiempo pasado, porque es algo que ya ocurrió. Por ejemplo, "se diseñó el firmware empleando la técnica de test driven development".

En cambio, la memoria es algo que está vivo cada vez que el lector la lee. Por eso transcurre siempre en tiempo presente, como por ejemplo:

"En el presente capítulo se da una visión global sobre las distintas pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Se explica el modo en que fueron llevados a cabo los test unitarios y las pruebas del sistema".

Se recomienda no utilizar una sección de glosario sino colocar la descripción de las abreviaturas como parte del mismo cuerpo del texto. Por ejemplo, RTOS (*Real Time Operating System*, Sistema Operativo de Tiempo Real) o en caso de considerarlo apropiado mediante notas a pie de página.

Si se desea indicar alguna página web utilizar el siguiente formato de referencias bibliográficas, dónde las referencias se detallan en la sección de bibliografía de la memoria, utilizado el formato establecido por IEEE en [5]. Por ejemplo, "el presente trabajo se basa en la plataforma EDU-CIAA-NXP [6], la cual...".

2.1.3. Figuras

Al insertar figuras en la memoria se deben considerar determinadas pautas. Para empezar, usar siempre tipografía claramente legible. Luego, tener claro que **es incorrecto** escribir por ejemplo esto: "El diseño elegido es un cuadrado, como se ve en la siguiente figura:"



La forma correcta de utilizar una figura es con referencias cruzadas, por ejemplo: "Se eligió utilizar un cuadrado azul para el logo, como puede observarse en la figura 2.1".



FIGURA 2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.

El texto de las figuras debe estar siempre en español, excepto que se decida reproducir una figura original tomada de alguna referencia. En ese caso la referencia de la cual se tomó la figura debe ser indicada en el epígrafe de la figura e incluida como una nota al pie, como se ilustra en la figura 2.2.

DiffPDF • memorianueva.pdf vs. Memoria - Entrega 1.pdf • 2026-11-01



FIGURA 2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador[1].

La figura y el epígrafe deben conformar una unidad cuyo significado principal pueda ser comprendido por el lector sin necesidad de leer el cuerpo central de la memoria. Para eso es necesario que el epígrafe sea todo lo detallado que corresponda y si en la figura se utilizan abreviaturas entonces aclarar su significado en el epígrafe o en la misma figura.



FIGURA 2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?

Nunca colocar una figura en el documento antes de hacer la primera referencia a ella, como se ilustra con la figura 2.3, porque sino el lector no comprenderá por qué de pronto aparece la figura en el documento, lo que distraerá su atención.

Otra posibilidad es utilizar el entorno *subfigure* para incluir más de una figura, como se puede ver en la figura 2.4. Notar que se pueden referenciar también las figuras internas individualmente de esta manera: 2.4a, 2.4b y 2.4c.



(A) Un caption. (B) Otro. (C) Y otro más.

FIGURA 2.4. Tres gráficos simples.

El código para generar las imágenes se encuentra disponible para su reutilización en el archivo **`Chapter2.tex`**.

2.1.4. Tablas

Para las tablas utilizar el mismo formato que para las figuras, sólo que el epígrafe se debe colocar arriba de la tabla, como se ilustra en la tabla 2.1. Observar que sólo algunas filas van con líneas visibles y notar el uso de las negritas para los encabezados. La referencia se logra utilizando el comando `\ref{<label>}` donde label debe estar definida dentro del entorno de la tabla.

[1] Imagen tomada de https://goo.gl/images/i7C70w

Bibliografía

[1] Andrei García Cuadra, Alberto Brunete González y Francisco Santos Olalla. «Design and Experimental Evaluation of an Open-Architecture Multi-Sensor Telemetry System for Real-Time Motorcycle Dynamics Acquisition». En: *Electronics* 15.12 (2026), pág. 2604. DOI: 10.3390/electronics15122604. URL: https://doi.org/10.3390/electronics15122604 (visitado 01-11-2026).

[2] *EVO5: Data Acquisition System Technical Specification*. Hoja de producto. AiM Technologies. 2023. URL: https://www.aim-sportline.com/en/out-of-production/evo5/technical-specifications-and-installation.htm (visitado 01-11-2026).

[3] *MXL2 Dash Logger: Technical Specifications*. Hoja de producto. AiM Technologies. 2021. URL: https://www.aim-sportline.com/en/out-of-production/mxl2/technical-specifications.htm (visitado 01-11-2026).

[4] *C187 Colour Display Logger: Technical Specification*. Hoja de producto. MoTeC. 2023. URL: https://www.motec.com.au/products/C187 (visitado 01-11-2026).

[5] *Professional Motorcycle Data Acquisition Systems*. Catálogo de producto. 2D Datarecording. 2023. URL: https://2d-datarecording.com/datalogger-overview/ (visitado 01-11-2026).

[6] Simone Gelmini et al. «A Novel Crash Detection Algorithm for Two-Wheeled Vehicles». En: *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles* 6.1 (2021), págs. 88-99. DOI: 10.1109/TIV.2020.3028462. URL: https://doi.org/10.1109/TIV.2020.3028462 (visitado 01-11-2026).

[7] Sarra Smaiah et al. «A Practical Approach for High Precision Reconstruction of a Motorcycle Trajectory Using a Low-Cost Multi-Sensor System». En: *Sensors* 18.7 (2018), pág. 2282. DOI: 10.3390/s18072282. URL: https://doi.org/10.3390/s18072282 (visitado 01-11-2026).